

IA para Desenvolvedores

Como Usar Inteligência Artificial para
Programar Melhor — sem Cair nos Erros
Comuns

Ilvan Joaquim

IA para Desenvolvedores

Como Usar Inteligência Artificial para Programar Melhor -- sem

Cair nos Erros Comuns

Autor: Ivan Boaquim

Edição: 1 -- 2026

O Erro de 90% ao Usar IA para Programar

O erro que 90% das pessoas cometem usando IA para programar

Nível: Conceitos / Engenharia

Tempo estimado: 20 minutos

Público-alvo: Desenvolvedores iniciantes e intermediários que utilizam assistentes de IA no dia a dia

Pré-requisitos

- Experiência básica com programação em qualquer linguagem
- Familiaridade com uso de assistentes de IA (GitHub Copilot, Claude Code, ChatGPT, etc.)
- Noções fundamentais de Git e versionamento

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

1. **Identificar** os 5 erros mais comuns ao usar IA para programar
2. **Diferenciar** uso produtivo de uso prejudicial de assistentes de IA
3. **Aplicar** técnicas de prompt estruturado para obter respostas precisas

4. ****Estabelecer**** um fluxo de validação e revisão para código gerado por IA
5. ****Configurar**** arquivos de instrução do projeto (AGENTS.md / CLAUDE.md) para melhorar a consistência do agente

Competências desenvolvidas

Hard skills:

- Prompt engineering aplicado à programação
- Code review de código gerado por IA
- Configuração de assistentes de IA no projeto
- Automação de testes como ferramenta de verificação

Soft skills:

- Pensamento crítico e validação de fontes
- Comunicação clara e estruturada
- Responsabilidade profissional sobre o código produzido
- Iteração e refinamento contínuo

1. Introdução: por que 90% cometem esse erro

Era uma terça-feira comum. O desenvolvedor precisava de uma função simples para validar emails. Pediu ao ChatGPT, copiou o código, fez deploy. Na sexta, o banco de dados estava cheio de registros com emails como "usuario@". Aquela função -- que parecia perfeita -- só verificava se existia um "@" na string. A IA acertou a sintaxe. Errou a lógica. O desenvolvedor não revisou.

Produção quebrou.

Esse cenário se repete milhares de vezes todos os dias. Assistentes de

IA geram código em segundos -- mas essa velocidade tem um custo

Dado	Fonte
63% dos desenvolvedores encontraram erros inesperados ao usar IA	Stack Overflow Survey
68% têm dificuldade em integrar IA efetivamente nos workflows	Stack Overflow Survey
Sem regras configuradas, código gerado por IA tem **~40% de erro**	Claude Code Pro Pack
Com 12 regras, o erro cai para **~3%** -- melhoria de **~13,3x**	Claude Code Pro Pack Research (DEV.to)

O problema não é a IA. O problema é **como usamos a IA**. A maioria dos desenvolvedores repete os mesmos 5 erros -- e 90% sequer

Dica: Esta aula compila fontes oficiais (GitHub, Anthropic, OpenCode), pesquisa acadêmica (arXiv 2512.05239) e benchmarks da indústria para mapear os erros e, mais importante, mostrar como corrigi-los.

Pare e pense: quantas vezes você copiou código de IA sem ler cada linha? Se a resposta for "algumas vezes", esta aula é para você.

2. Erro 1: Confiar cegamente na saída da IA

Definição

Aceitar o código gerado pela IA como correto sem qualquer questionamento, validação ou revisão.

Por que acontece

A IA gera respostas com **alta fluência e aparência de confiança**. O código parece correto, compila e muitas vezes até passa em testes simples -- mas pode conter bugs sutis de lógica, segurança ou performance.

"A IA erra com confiança, não com hesitação." -- TechTudo

O problema é psicológico: nosso cérebro associa fluência a competência. Quando a IA escreve um parágrafo ou função que "soa bem", relaxamos a guarda. Só que a IA não sabe o que está fazendo -- ela está apenas completando padrões estatísticos.

O survey arXiv 2512.05239 classifica os bugs encontrados em código

Tipo de Bug	O que significa	Exemplo
Lógica	Código sintaticamente correto, mas semanticamente errado	Valida email só com <code>`includes('@')`</code>
Segurança	Vulnerabilidades introduzidas	SQL injection, senha em MD5
Performance	Código ineficiente	Loop aninhado desnecessário, N+1 queries
Compatibilidade	Dependências incorretas ou desatualizadas	Import de biblioteca que não existe mais

Consequência

Bugs em produção, vulnerabilidades de segurança e dívida técnica acumulada. Como alerta a documentação oficial do GitHub Copilot:

"Remember that you are in charge, and Copilot is a powerful tool at your service."

Traduzindo: o responsável é você. A ferramenta é só a ferramenta.

Exemplo concreto

```
[javascript]

// [prohibited] Código gerado por IA -- parece certo, mas está er...
function calculateDiscount(price, coupon) {
  if (coupon === 'SAVE10') {
    return price * 0.9;
  }
  return price; // [X] Esqueceu de validar se price é número
}

calculateDiscount('cem reais', 'SAVE10'); // NaN em produção
```

Como corrigir

Passo a passo para todo código gerado por IA:

- ****Leia cada linha antes de implementar**** -- se não entendeu, não use
- ****Teste com casos extremos**** -- string vazia, null, negativo, tipos inesperados
- ****Valide dependências sugeridas**** -- a IA pode inventar bibliotecas que não existem
- ****Use type checking**** (TypeScript, mypy, etc.) para pegar erros de tipo

Dica: Trate a saída da IA como um **rascunho inicial**, não como produto acabado. A diferença entre um profissional e um amador é que o profissional verifica antes de entregar.

3. Erro 2: Prompts vagos sem contexto

Definição

Fazer pedidos genéricos e esperar respostas precisas e úteis.

Por que acontece

A IA opera com base em probabilidades: quanto menos contexto, mais genérica a resposta. É como perguntar "Me recomenda um filme?" para um amigo -- você vai receber uma lista genérica. Agora pergunte "Me recomenda um filme de suspense coreano com menos de 2 horas"

o a resposta muda completamente.

O mesmo vale para código. *Feito tudo errado, resposta fraca em escala industrial.* --

TechTudo

Consequência

Respostas genéricas que não resolvem o problema real. O desenvolvedor perde tempo iterando sobre sugestões irrelevantes, se frustra com a ferramenta e culpa a IA -- quando o problema era o prompt.

Exemplo concreto

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td width="50%">
```

Prompt: *Qual critério de "melhor"?*

A IA: *Qual linguagem?*

- Qual critério de "melhor"?
- Performance? Legibilidade? Segurança?
- Qual o contexto do projeto?

```
</td>
```

```
<td width="50%">
```

Prompt: *Revisar a função handleSubmit no arquivo src/forms.ts para usar async*

c/await com try-catch, mantendo o mesmo comportamento e

seguindo o padrão de error handling do resto do projeto."

A IA sabe: *Arquivo e função exatos*

- O que fazer (refatorar)
- Como fazer (async/await + try-catch)
- Restrições (manter comportamento, seguir padrão existente)

</td>

</tr>

</table>

Como corrigir

Elemento	Pergunta guia	Exemplo
Contexto	Qual é o cenário?	"No arquivo `login.ts`, função `authenticateUser`..."
Intenção	O que você quer alcançar?	"...precisa validar token JWT antes de consultar o banco"
Formato esperado	Como deve ser a resposta?	"...retorne `Result<T, E>`, sem `throw`, com testes em Vitest"

Dica: Antes de escrever um prompt, pergunte-se: "Se eu desse esta instrução para um colega desenvolvedor, ele saberia exatamente o que fazer?" Se a resposta for não, adicione mais contexto.

4. Erro 3: Pular code review e testes

Definição

Ignorar as etapas de revisão de código e testes automatizados para código gerado por IA, tratando-o como isento de erros.

Por que acontece

A velocidade da IA cria a ilusão de que o código já passou por um "controle de qualidade implícito". O desenvolvedor assume que, se a

IA gerou, está correto.
Se você copia e cola sem ler, o erro deixa de ser da ferramenta. Passa a ser seu." -- TechTudo

Essa falsa sensação de segurança é traiçoeira. O código gerado por IA **não foi revisado por ninguém**. Ele é o equivalente a um primeiro rascunho escrito por alguém que nunca usou seu sistema.

A documentação do Claude Code é categórica:
Give Claude a check it can run: tests, a build, a screenshot to compare. It's the difference between a session you watch and one you walk away from."

Sem uma verificação executável, "parece pronto" é o único sinal disponível. Você se torna o loop de verificação -- cada erro espera **você** perceber.

Consequência

Dívida técnica acumulada, bugs não detectados, vulnerabilidades de segurança e código de difícil manutenção. O commit vai para o repositório com **seu nome** -- a IA não assume responsabilidade.

Como corrigir

- ****Code review obrigatório**** -- revise código gerado por IA como revisaria de um colega. Pergunte: "Eu aceitaria isso num PR?"
- ****Testes automatizados como verificação**** -- antes de aceitar o código, peça para a IA gerar os testes também
- ****CI pipeline**** -- todo código, inclusive o gerado por IA, deve passar pelos mesmos checks automatizados

Atenção: Pular code review em código gerado por IA não economiza tempo -- ele **terceiriza o risco** para você. O bug vai aparecer, a pergunta vai ser "quem autorizou isso?", e a resposta será **seu nome no commit**.

5. Erro 4: Ignorar configuração do projeto

(AGENTS.md / CLAUDE.md)

Definição

Não configurar arquivos de instrução persistente para os agentes de IA, deixando-os operar sem contexto do projeto.

Por que acontece

Arquivos como AGENTS.md (OpenCode) e CLAUDE.md (Claude Code) funcionam como a memória de longo prazo do agente. Eles contêm regras, padrões e convenções do projeto. Sem eles, a IA opera com conhecimento genérico. Ela não sabe se o projeto usa React 18 ou Vue 3. Não sabe se prefere const ou function. Não sabe se os testes são com Vitest ou Jest. Ela chuta.

"5 minutos de configuração economizam horas de retrabalho."
-- OpenCode Community

Consequência

Comportamento inconsistente do agente -- o código gerado muda de estilo a cada interação, ignora padrões do projeto e força retrabalho manual.

Configuração	Taxa de erro	Melhoria
-----	:-----:	:-----:
Sem regras	~40%	--
Com 4 regras básicas	~11%	~3,6x
Com 12 regras (pro pack)	~3%	~13,3x

Fonte: Claude Code Pro Pack Research (DEV.to)

Como corrigir

Crie um arquivo de instrução na raiz do projeto. A estrutura mínima inclui:

Exemplo de `AGENTS.md` para um projeto front-end:

[markdown]

Agente: Front-end

Stack

React 18 + TypeScript + Tailwind CSS

Regras

- Use arrow functions para componentes
- Prefira `const` sobre `let`
- Testes com Vitest, não Jest
- Erros devem usar `Result<T, E>` (never throw)
- Nomes de arquivo em kebab-case
- Componentes em `src/components/`, páginas em `src/pages/`

Dica: Invista 5 minutos agora para criar o AGENTS.md. É o investimento com maior retorno por minuto no uso de IA para programar. A cada novo projeto, comece por ele.

Pare e pense: seu projeto atual tem um arquivo de instruções para a IA? Se não, esse é o erro número 1 que você está cometendo sem perceber.

6. Erro 5: Tratar IA como resposta final

Definição

Usar a primeira resposta da IA como solução definitiva, sem refinamento ou iteração.

Por que acontece

A IA entrega respostas completas e aparentemente prontas. O desenvolvedor assume que a primeira tentativa é a melhor e encerra o ciclo ali. É o mesmo impulso de mandar um email sem reler -- a gratificação imediata de "pronto" supera a disciplina de refinar.

"A primeira resposta raramente é a melhor. Ela é o ponto de partida, não o produto final." -- TechTudo

Consequência

Resultados superficiais. O código funciona no caminho feliz, mas quebra nos casos extremos. O desenvolvedor perde a oportunidade de refinar, corrigir e adaptar a solução ao contexto real. Pior: nunca sabe o que perdeu.

Exemplo concreto

Comparação entre primeira resposta vs. versão refinada de um

[javascript]

```
// [prohibited] Primeira resposta (rascunho)
function validateEmail(email) {
  return email.includes('@');
  // [X] Aceita "@", "a@", "a@b"
}

// [OK] Versão refinada com feedback
function validateEmail(email) {
  const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
  return emailRegex.test(email);
  // [OK] Rejeita "@", "a@", "a@b", aceita "user@domain.com"
}
```

Como corrigir

Trate IA como **processo iterativo**, não como resposta final:

- **Obtenha uma primeira versão** -- o rascunho inicial
- ****Revise e identifique pontos de melhoria**** -- o que está faltando?

- ****Refine com feedback direcionado**** -- seja específico sobre o que mudar
- ****Repita até atender aos critérios de qualidade**** -- quando passar nos testes e na revisão

Dica: Em vez de reescrever o prompt do zero, **itere através de feedback**. Diga à IA especificamente o que ajustar: "Mude a nomenclatura para camelCase", "Extraia essa lógica para um hook separado" ou "Adicione tratamento para o caso de lista vazia." A pesquisa SFEIR Institute confirma: desenvolvedores que iteram com feedback estruturado reduzem em **~35% as iterações**

necessárias em comparação com quem reescreve prompts do zero.

7. Conclusão: como usar IA corretamente

Usar IA para programar não é sobre aceitar código -- é sobre **colaboração inteligente**. A IA é uma ferramenta poderosa, mas sem direção, validação e contexto, ela produz resultados medíocres.

Os 5 mandamentos do uso correto de IA

#	Mandamento	Por quê
1	**Valide** toda saída da IA	IA erra com confiança, não com hesitação
2	**Estruture** prompts com contexto	Pedido fraco -> resposta fraca
3	**Revise e teste** como qualquer código	Seu nome está no commit
4	**Configure** o projeto para a IA	5 minutos economizam horas
5	**Itere** , não aceite a primeira resposta	Refinamento separa o mediano do excelente

Dica: Desenvolvedores que aplicam essas práticas reduzem em **~35% as iterações necessárias** (SFEIR Institute) e produzem código com **~97% de acerto** (Claude Code Pro Pack).

Diagrama conceitual: Fluxo ideal de uso de IA

[text]

```
[Prompt Estruturado] -> [IA gera rascunho] -> [Code Review] -> [T...  
^  
|----- Iteração (feedback) -----> ...
```

Analogia principal

Usar IA para programar é como ter um **estagiário brilhante, mas inexperiente**. Ele trabalha rápido, escreve bem, mas precisa de supervisão, contexto e revisão constantes. Confiar cegamente nele é negligência; ignorá-lo é desperdício. O profissional sábio sabe exatamente quando delegar, quando revisar e como orientar.

Recursos didáticos sugeridos

[javascript]

```
// Prompt vago: "Valide esse email"  
function validateEmail(email) {  
  return email.includes('@'); // [X] Superficial, não valida domín...  
}  
  
// Prompt estruturado: "Valide email com regex básica de formato,..."  
function validateEmail(email) {  
  const emailRegex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)$/;  
  return emailRegex.test(email); // [OK] Validação mais robusta  
}
```

Sugestão de diagrama: Mapa mental dos 5 erros com causas e correções lado a lado, em formato de tabela visual.

Mini-exercício mental para reflexão: Pense no último código que você copiou de uma IA. Você revisou linha por linha? Escreveu testes? Se respondeu "não" para qualquer pergunta, identifique qual dos 5 erros você cometeu.

Exercício prático

Título: Diagnosticando um prompt ruim
Instruções: Leia o prompt abaixo:

- > "Faz aí uma função de login pra mim"
1. Liste 3 problemas com este prompt (erro 2 -- prompt vago)
- Reescreva o prompt seguindo a estrutura ****Contexto + Intenção + Formato Esperado****
 - Se possível, execute o prompt reescrito em um assistente de IA e compare a qualidade da resposta

- Critérios de sucesso:**
- Identificou a falta de: linguagem/framework, definição de sucesso, tratamento de erros
 - Novo prompt inclui pelo menos: stack tecnológica, regras de negócio, formato da resposta esperada

Problema	Explicação
Falta linguagem/framework	"Faz aí" não diz se é Node, Python, PHP, etc.
Falta definição de sucesso	O que é "login"? JWT? Sessão? OAuth?
Falta tratamento de erros	E se o usuário não existe? Senha errada? Taxa de limite?

Prompt reescrito (exemplo):

Crie uma função de login em Node.js com Express. O usuário envia email e senha no corpo da requisição. Valide o email com regex, compare a senha com bcrypt, e retorne um token JWT com expiração de 24h. Se o email não existir ou a senha estiver errada, retorne 401 com mensagem clara. Use `async/await` com `try-catch`."

Desafio final

Título: Auditoria de código gerado por IA
Duração: 10 minutos
Cenário: Você recebeu um Pull Request com código 100% gerado por IA. O desenvolvedor apenas copiou e colou sem revisar.
Tarefa: Analise o trecho abaixo, identifique todos os erros e

```
[python]

import os
import hashlib

def hash_password(password):
    # Gerar hash simples
    return hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()

def save_user(username, password):
    hashed = hash_password(password)
    query = f"INSERT INTO users (username, password) VALUES ('{us...
    os.system(f"mysql -e \"{query}\"")
```

- O que procurar:**
- 1. **Erro 1:** confiar cegamente -- código tem vulnerabilidades graves
 - 2. **Erro 3:** pular code review -- falta de testes e validação
 - 3. **Erro 5:** tratar como resposta final -- código inseguro em produção

Erro identificado	Por que é grave	Correção
MD5 para senhas	MD5 é instantaneamente quebrável com ataques de dicionário	Use `bcrypt` ou `argon2`
SQL injection	String formatada diretamente permite injeção de comandos SQL	Use prepared statements / ORM
`os.system`	Expõe o shell a comandos maliciosos; desnecessário	Use biblioteca MySQL com parâmetros (`mysql-connector-python`)
Falta validação de entrada	`username` pode conter caracteres maliciosos	Valide e sanitize entradas

```
[python]

import os
import bcrypt
import mysql.connector

def hash_password(password):
    return bcrypt.hashpw(password.encode(), bcrypt.gensalt())

def save_user(username, password):
    if not username or not password:
        raise ValueError("Campos obrigatórios")

    hashed = hash_password(password)
    conn = mysql.connector.connect(
        host=os.getenv("DB_HOST", "localhost"),
        user=os.getenv("DB_USER", "app"),
        password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
        database=os.getenv("DB_NAME", "appdb")
    )
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(
        "INSERT INTO users (username, password) VALUES (%s, %s)",
        (username, hashed)
    )
    conn.commit()
    cursor.close()
    conn.close()
```

Leituras complementares

- GitHub Copilot Best Practices --
<https://docs.github.com/en/copilot/get-started/best-practices>

- Claude Code Best Practices --
<https://code.claude.com/docs/en/best-practices>
- OpenCode Official Docs -- <https://opencode.ai/>
- "A Survey of Bugs in AI-Generated Code" (arXiv 2512.05239) --
<https://arxiv.org/abs/2512.05239>
- 5 erros ao usar IA que sabotam suas respostas (TechTudo) --
<https://www.techtudo.com.br/listas/2026/04/5-erros-ao-usar-ia-que-sabotam-suas-respostas-e-como-evita-los-edsoftwares.g.html>
- CLAUDE.md Rules: How to Cut AI Coding Mistakes from ~40% to ~3% (DEV.to) --
<https://dev.to/rams901/claudemd-rules-how-to-cut-ai-coding-mistakes-from-40-to-3-in-2026-2j70>
- 10 Most Common Mistakes Using AI Coding Tools (Ryz Labs) --
<https://www.ryzlabs.com/>

Agentes de IA na Prática

Módulo 18 -- Agentes de IA: Criação de Agentes Especializados

Construindo seu exército de agentes.

1. Por que agentes especializados?

Um único agente genérico (ex: "você é um desenvolvedor full stack")

produz resultados **medianos em todas as áreas**.

Um ecossistema de agentes especializados produz **resultados excelentes em cada área**.

O problema do agente genérico

[text]

Agente Genérico:

Conhecimento: "sabe de tudo um pouco"

- |— Frontend: [star][star]*** (sabe React, mas não Next.js App...
- |— Backend: [star][star][star]** (sabe criar API, mas não DD...
- |— Segurança: [star]**** (esquece CSRF, rate limiting)
- |— Banco: [star][star]*** (faz N+1 sem perceber)
- |— DevOps: [star]**** (Dockerfile sem multi-stage)

Resultado: código "funciona", mas cheio de dívida técnica

A solução dos agentes especializados

[text]

Agente Frontend:

Conhecimento: Next.js 14, RSC, Tailwind, shadcn/ui

└─ Performance: [star][star][star][star][star] (Lazy loading, ...

└─ Acessibilidade: [star][star][star][star][star] (ARIA, WCAG ...

└─ SEO: [star][star][star][star][star] (Metadata API, OG tags,...

└─ TypeScript: [star][star][star][star][star] (strict mode, ge...

Resultado: código de produção, pronto para review

2. Anatomia de um agente

[text]

agente/

└─ README.md # Identidade: objetivo, responsabilidades...

└─ workflow.md # Processo: fluxo de trabalho passo a pas...

└─ checklist.md # Qualidade: o que validar antes de entre...

└─ prompts/ # Instruções: templates de prompt para ta...

| └─ prompt-tarefa-1.md

| └─ prompt-tarefa-2.md

Componentes de um agente eficaz

[text]

IDENTIDADE

Quem é este agente?
O que ele sabe fazer?
O que ele NÃO faz?

CONHECIMENTO

Stack tecnológica
Padrões e boas práticas
Referências externas

PROCESSO

Fluxo de trabalho
Entrada -> Transformação -> Saída

QUALIDADE

Checklist de validação
Critérios de aceite
Anti-padrões a evitar

COMUNICAÇÃO

Formato de entrada (o que recebe)
Formato de saída (o que entrega)
Como reportar problemas

3. Os 17 agentes da formação

Agentes de Produto

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Product Discovery	Transformar problemas em requisitos	User Stories, RICE, MoSCoW, BDD
UX Research	Validar hipóteses com usuários	Entrevistas, testes de usabilidade, personas

Agentes de Design

Agente	Função	Stack/Conhecimento
UX Designer	Projetar experiência do usuário	User flows, wireframes, acessibilidade (WCAG)
UI Designer	Projetar interface visual	Design System, tokens, dark mode, responsividade

Agentes de Arquitetura

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Enterprise Architect	Decisões arquiteturais	Clean Arch, DDD, ADRs, C4 Model
Database Architect	Modelagem de dados	PostgreSQL, índices, partições, migrações

Agentes de Desenvolvimento

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Backend Expert	APIs e regras de domínio	NestJS, Prisma, REST, GraphQL, Zod
Frontend Expert	Interfaces e componentes	Next.js 14, RSC, Tailwind, shadcn/ui, TanStack Query
Prisma Expert	Schema e queries	Prisma ORM, migrations,

N+1 prevention, soft delete

Agentes de Infraestrutura

Agente	Função	Stack/Conhecimento
DevOps Expert	Docker, CI/CD, deploy	Docker multi-stage, GitHub Actions, health checks
Security Expert	Proteção do sistema	
		OWASP Top 10, JWT, bcrypt, rate limiting, CSP

Agentes de Qualidade

Agente	Função	Stack/Conhecimento
QA Expert	Testes automatizados	Jest, Playwright, Testing Library, cobertura >80%
Performance Expert	Otimização	
		Core Web Vitals, caching, bundle analysis, load testing

Agentes de Governança

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Auditor	16 tipos de auditoria	Score (0-10), riscos (Blocker a Minor), planos de ação
Documentation	Documentação técnica	
Refactoring	Refatoração guiada	CONTRIBUTING patterns, TypeScript strict, preservar comportamento

4. Como criar um novo agente

Passo a passo

[text]

1. Definir o DOMÍNIO do agente
 - > Qual área ele cobre? (ex: "segurança de aplicações web")
2. Definir o CONHECIMENTO BASE
 - > Quais tecnologias, padrões e boas práticas ele domina?
3. Definir RESPONSABILIDADES
 - > O que ele faz? O que ele NÃO faz? (limites são importantes)
4. Definir o PROCESSO
 - > Qual o fluxo de trabalho? O que recebe na entrada? O que en...
5. Criar CHECKLIST DE QUALIDADE
 - > O que validar antes de considerar o trabalho concluído?
6. Criar TEMPLATES DE PROMPT
 - > Prompts reutilizáveis para as tarefas mais comuns
7. TESTAR com um caso real
 - > Executar o agente, revisar o output, ajustar

Exemplo: Criando o Security Expert Agent

Domínio: Segurança de aplicações web

Conhecimento base:

1. OWASP Top 10 (2021)
2. JWT, OAuth2, MFA
3. bcrypt, Helmet, CORS, CSP
4. NestJS Guards, CASL (autorização)

Responsabilidades:

Implementar autenticação e autorização

- Prevenir SQL injection, XSS, CSRF
- Configurar rate limiting
- Gerenciar segredos

Limites:

- Não define arquitetura geral
- Não implementa lógica de negócio
- Não gerencia infraestrutura

[text]

- [] Senhas com hash bcrypt/argon2
- [] JWT com expiração curta + refresh token
- [] Rate limiting no login
- [] CSP header configurado
- [] Helmet.js ativado
- [] Input validation em todos os endpoints
- [] SQL injection prevenido (ORM)

5. Como combinar agentes em pipeline

O verdadeiro poder está em **compor** agentes em sequência.

Pipeline de features



Pipeline de auditoria

[text]

Feature implementada

|

v

Security Auditor --> Se Bloquer/Critical -> Backend Expert (corr...

|

v

|

v

Architecture Auditor --> Se problema -> Enterprise Architect (re...

|

v

Performance Auditor --> Se lento -> Performance Expert (otimiza)

|

v

Code Quality Auditor --> Se abaixo do padrão -> Refactoring Agent

|

v

Relatório consolidado com score geral

Pipeline de onboarding

[text]

PO descreve problema em linguagem natural

|

v

Product Discovery Agent -> User Stories + Acceptance Criteria

|

v

UX Researcher Agent -> Valida com usuários -> Personas + Jornada

|

v

UX Designer Agent -> Wireframes + User Flows

|

v

UI Designer Agent -> Mockups com Design System

|

v

Enterprise Architect -> Arquitetura + ADRs

|

v

Backend + Frontend + Prisma + Security -> Implementação

|

v

QA Agent -> Testes

|

v

DevOps Agent -> Deploy

|

v

Auditor Agent -> Score final

6. Integração com OpenCode

Configuração de agentes no opencode.json


```
[json]

{
  "agents": {
    "frontend-expert": {
      "prompt": ".opencode/agents/frontend-expert.md",
      "permissions": {
        "bash": true,
        "read": true,
        "edit": true,
        "glob": true,
        "grep": true
      }
    },
    "auditor": {
      "prompt": ".opencode/agents/auditor.md",
      "permissions": {
        "bash": true,
        "read": true,
        "edit": false,
        "glob": true,
        "grep": true
      }
    }
  }
}
```

Como invocar um agente

```
[text]

@frontend-expert Crie um componente de tabela com:
- Server Component
- Suporte a sort e filter
- Paginação
- Loading state com Suspense
```

Como fazer um agente revisar outro

```
[text]
```

```
@auditor Revise a segurança deste endpoint.
```

```
[endpoint code]
```

7. Boas práticas na criação de agentes

Faça

- ****Seja específico**** -- "Crie componente com Server Component" não "Faça um componente bonito"
- ****Defina limites**** -- "Este agente NÃO implementa regras de domínio"
- ****Forneça exemplos**** -- "Siga este padrão: [exemplo]"
- ****Crie checklists**** -- "Antes de entregar, verifique: [itens]"
- ****Itere**** -- Ajuste os prompts baseado nos resultados

Não faça

- ****Não misture domínios**** -- Um agente de backend não deve ter responsabilidades de frontend
- ****Não seja vago**** -- "Seja criativo" não é uma instrução útil
- ****Não ignore limites**** -- Se o agente não tem conhecimento, ele vai alucinar
- ****Não pule a revisão**** -- Sempre revise o output, especialmente no início

Padrão de prompt eficaz

[text]

Ruim:

"Crie uma API de usuários."

Bom:

"Crie uma API REST de usuários com NestJS seguindo Clean Architec..."

Requisitos:

- POST /users (criar)
- GET /users (listar com paginação)
- GET /users/:id (detalhe)
- PUT /users/:id (atualizar)
- DELETE /users/:id (soft delete)

Validações:

- Email: formato válido, único
- Nome: 3-100 caracteres
- Senha: mínimo 8 caracteres, 1 número, 1 maiúscula

Regras:

- Usar Prisma para persistência
- Zod para validação
- Swagger para documentação
- Tratamento de erros com NestJS exception filters"

8. O futuro: agentes que criam agentes

O próximo passo natural: um **Meta-Agent** que cria agentes especializados sob demanda.

Como funcionaria

[text]

Automação do Ciclo de Desenvolvimento com IA

Módulo 20 -- Automação

****Duração estimada:**** 5 dias (~40h)

****Público-alvo:**** Desenvolvedores brasileiros em transição para c...

****Pré-requisitos:**** Conhecimento básico de Git, terminal Linux, c...

1. O que é Automação

Automação é a substituição de processos manuais repetitivos por s...

Por que automatizar?

Motivo	Impacto
-----	-----
Reduzir erro humano	O maior causador de incidentes em produçã...
Velocidade	Máquinas executam em segundos o que levaria horas ...
Reprodutibilidade	O mesmo pipeline executa exatamente da mesm...
Auditoria	Logs e artefatos gerados automaticamente servem com...
Escala	O que funciona para 1 deploy falha para 100 deploys ma...

Onde automatizar

- Build e compilação
- Testes (unitários, integração, e2e)
- Linting e formatação de código
- Verificação de segurança
- Deploy em ambientes
- Migrações de banco de dados

- Geração de changelog e release

- Monitoramento e alertas

- Criação e destruição de ambientes

Custo vs Benefício

A regra prática: ****automatize tudo que for executado mais de 2 ve...**

Custo de automatizar = (tempo para criar + tempo para manter) × custo-hora

Benefício = (tempo economizado por execução × frequência ×

```
Se o benefício for positivo em 6 meses, vale a pena automatizar.
```

```
---
```

```
## 2. CI/CD -- Pipelines de Integração e Deploy Contínuo
```

```
CI/CD é a espinha dorsal da automação em engenharia de software.
```

```
### Continuous Integration (CI)
```

```
Todo push para branches compartilhadas dispara:
```

1. Checkout do código
2. Instalação de dependências
3. Linting
4. Testes unitários
5. Testes de integração
6. Build
7. Análise de segurança

```
### Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)
```

- ****Continuous Delivery:**** O artefato é gerado e publicado em um ...
- ****Continuous Deployment:**** O deploy em produção é automático ap...

```
### GitHub Actions -- Exemplo Real
```

.github/workflows/ci.yml

```
name: CI Pipeline
on:
  push:
    branches: [main, develop]
  pull_request:
    branches: [main]
env:
  NODE_VERSION: 20.x
  PNP_VERSION: 9
jobs:
  lint:
    name: Lint e Formatação
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: pnpm/action-setup@v3
        with:
          version: ${{ env.PNP_VERSION }}
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}
          cache: pnpm
      - run: pnpm install --frozen-lockfile
      - run: pnpm lint
  test:
    name: Testes
    needs: lint
    runs-on: ubuntu-latest
```

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

env:

POSTGRES_DB: app_test

POSTGRES_USER: app

POSTGRES_PASSWORD: secret

ports:

- 5432:5432

options: >-

--health-cmd pg_isready

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: \${{ env.PNPM_VERSION }}

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: \${{ env.NODE_VERSION }}

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm test:unit

- run: pnpm test:integration

env:

DATABASE_URL:

postgres://app:secret@localhost:5432/app_test

build:

```
name: Build
needs: test
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: pnpm/action-setup@v3
    with:
      version: ${{ env.PNPM_VERSION }}
  - uses: actions/setup-node@v4
    with:
      node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}
      cache: pnpm
  - run: pnpm install --frozen-lockfile
  - run: pnpm build
  - uses: actions/upload-artifact@v4
    with:
      name: build-output
```

[text]

```
### GitLab CI -- Exemplo Real
```

.gitlab-ci.yml

stages:

- lint
- test
- build

variables:

NODE_VERSION: "20"

PNPM_VERSION: "9"

cache:

key: \${CI_COMMIT_REF_SLUG}

paths:

- node_modules/

lint:pnpm-store/

stage: lint

image: node:\${NODE_VERSION}

script:

- npm install -g pnpm@\${PNPM_VERSION}
- pnpm install --frozen-lockfile
- pnpm lint

test:pnpm format:check

stage: test

image: node:\${NODE_VERSION}

services:

- postgres:16-alpine

variables:

DATABASE_URL: postgres://app:secret@postgres:5432/app_test

POSTGRES_DB: app_test


```
POSTGRES_USER: app
POSTGRES_PASSWORD: secret

script:
  - npm install -g pnpm@${PNPM_VERSION}
  - pnpm install --frozen-lockfile
  - pnpm test:unit
  - pnpm test:integration
build:
  stage: build
  image: node:${NODE_VERSION}
  script:
    - npm install -g pnpm@${PNPM_VERSION}
    - pnpm install --frozen-lockfile
    - pnpm build
  artifacts:
    paths:
      - dist/
    expire_in: 30 days
deploy:
  stage: deploy
  image: alpine:latest
  script:
    - apk add --no-cache curl
    - curl -X POST "${DEPLOY_HOOK_URL}"
  only:
    - main
  when: manual
  environment: production
```

3. Automação de Testes

A pipeline de CI deve executar testes em camadas, respeitando a *...

Testes Unitários

Executados primeiro -- são rápidos e isolados.

// Exemplo com vitest

```
import { describe, it, expect } from 'vitest'
import { calculateDiscount } from './pricing'
describe('calculateDiscount', () => {
  it('aplica 10% para compras acima de R$ 100', () => {
    expect(calculateDiscount(150)).toBe(135)
  })
  it('não aplica desconto para compras abaixo de R$ 100', () => {
    expect(calculateDiscount(50)).toBe(50)
  })
  it('lança erro para valores negativos', () => {
    expect(() => calculateDiscount(-10)).toThrow('Valor inválido')
  })
})
```

[text]

Testes de Integração

Testam a interação entre módulos, geralmente com banco de dados r...

```
import { describe, it, expect, beforeEach, afterEach } from 'vitest'
import { createApp } from './app'
import { prisma } from './lib/prisma'
describe('POST /users', () => {
```

```
beforeAll(async () => {
  await prisma.$executeRawUnsafe('TRUNCATE TABLE users
CASCADE')
})
afterAll(async () => {
  await prisma.$disconnect()
})
it('cria um usuário com dados válidos', async () => {
  const response = await app.inject({
    method: 'POST',
    url: '/users',
    payload: { name: 'João', email: 'joao@email.com' },
  })
  expect(response.statusCode).toBe(201)
  expect(response.json()).toHaveProperty('id')
})
```

```
### Testes E2E
```

```
Testam o sistema como um todo, simulando o usuário real.
```

job no CI para E2E

e2e:

name: Testes End-to-End

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: \${{ env.PNPM_VERSION }}

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: \${{ env.NODE_VERSION }}

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm build

- run: pnpm dlx playwright install --with-deps

- run: pnpm test:e2e

env:

```
// E2E com Playwright
```

```
import { test, expect } from '@playwright/test'
test('usuário consegue finalizar compra', async ({ page }) => {
  await page.goto('/produtos')
  await page.click('text=Adicionar ao carrinho')
  await page.click('text=Finalizar compra')
  await page.fill('[name=email]', 'joao@email.com')
```

```
await page.click('text=Confirmar')
await expect(page.locator('text=Pedido confirmado')).toBeVisible()
```

```
---
```

```
## 4. Automação de Infraestrutura -- IaC
```

```
Infrastructure as Code (IaC) é o gerenciamento de infraestrutura ...
```

```
### Terraform (HashiCorp)
```

main.tf

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}

backend "s3" {
  bucket = "meu-terraform-state"
  key    = "prod/terraform.tfstate"
  region = "us-east-1"
}

provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

resource "aws_ecs_service" "app" {
  name            = "app-service"
  cluster         = aws_ecs_cluster.main.id
  task_definition = aws_ecs_task_definition.app.arn
  desired_count   = 2
  launch_type     = "FARGATE"
  network_configuration {
    subnets      = var.private_subnet_ids
    security_groups = [aws_security_group.app.id]
  }
}

deployment_controller {
  type = "CODE_DEPLOY" # blue/green
}
}
```

```
[text]

### Pulumi

IaC com linguagens de programação reais (TypeScript, Python, Go, ...

import * as aws from '@pulumi/aws'
import * as pulumi from '@pulumi/pulumi'
const config = new pulumi.Config()
const stack = pulumi.getStack()
const cluster = new aws.ecs.Cluster('app-cluster')
const taskDefinition = new aws.ecs.TaskDefinition('app-task', {
  family: 'app',
  cpu: '256',
  memory: '512',
  networkMode: 'awsvpc',
  executionRoleArn: config.require('executionRoleArn'),
  containerDefinitions: JSON.stringify([
    {
      name: 'app',
      image: 'meuregistro/app:${stack}',
      portMappings: [{ containerPort: 3000 }],
    },
  ]),
})
new aws.ecs.Service('app-service', {
  cluster: cluster.arn,
  taskDefinition: taskDefinition.arn,
  desiredCount: 2,
  launchType: 'FARGATE',
  networkConfiguration: {
    subnets: config.requireObject<string[]>('privateSubnets'),
    securityGroups: [config.require('securityGroupId')],
  },
})
```

```
},
```

```
### CloudFormation (AWS)
```

```
Template declarativo em YAML/JSON para recursos AWS.
```


template.yaml

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Description: "Stack da aplicação"

Parameters:

Env:

Type: String

Default: production

Resources:

ECSCluster:

Type: AWS::ECS::Cluster

Properties:

ClusterName: !Sub "app-cluster-\${Env}"

AppService:

Type: AWS::ECS::Service

Properties:

ServiceName: !Sub "app-service-\${Env}"

Cluster: !Ref ECSCluster

LaunchType: FARGATE

DesiredCount: 2

TaskDefinition: !Ref AppTaskDefinition

NetworkConfiguration:

AwsvpcConfiguration:

Subnets:

- !Ref PrivateSubnet1

[text]

Pipeline para IaC

iac-plan:

```
name: Terraform Plan
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
    with:
      terraform_version: 1.8.0
  - run: terraform init
  - run: terraform fmt -check
  - run: terraform validate
  - run: terraform plan -out=tfplan
  - uses: actions/upload-artifact@v4
    with:
      name: tfplan
      path: tfplan
iac-apply:
  name: Terraform Apply
  needs: iac-plan
  runs-on: ubuntu-latest
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  environment: production
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
    - run: terraform init
    - uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: tfplan
    - run: terraform apply tfplan
```

5. Automação de Deploys

Blue-Green Deployment

Duas versões do ambiente (blue = atual, green = nova). O balancea...

USUARIOS -> Load Balancer -> Blue (v1.0) [OK]

Switch: DNS/ALB aponta para Green (v1.1) [green] (após validação)

Canary Deployment

Uma porcentagem pequena do tráfego vai para a nova versão. Aos po...

Apropriado para Kubernetes com Argo Rollouts

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Rollout
metadata:
  name: app-rollout
spec:
  replicas: 10
  revisionHistoryLimit: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: meu-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: meu-app
    spec:
      containers:
        - name: app
          image: meuregistro/app:1.1.0
  strategy:
    canary:
      steps:
        - setWeight: 10
        - pause: { duration: 5m }
        - setWeight: 50
```

- pause: { duration: 5m }

[text]

Rolling Update

Substitui instâncias gradualmente, sem tempo de inatividade.

docker-compose.yml com rolling update no Swarm

```
version: "3.8"
```

```
services:
```

```
  app:
```

```
    image: meuregistro/app:${VERSION}
```

```
    deploy:
```

```
      replicas: 3
```

```
      update_config:
```

```
        parallelism: 1
```

```
        delay: 10s
```

```
        order: start-first
```

```
      rollback_config:
```

```
        parallelism: 1
```

```
### Feature Flags

Permite ativar/desativar funcionalidades em produção sem fazer d...

import { createClient } from '@config/sdk'
const config = createClient({ apiKey: process.env.CONFIGU_KEY })

async function handler(req, res) {
  const novoCheckout = await config.getFlag('checkout-v2-enabled')
  if (novoCheckout && req.user.id in novoCheckout.targeting) {
    return handleCheckoutV2(req, res)
  }
  return handleCheckoutV1(req, res)
}
```

[text]

****Ferramentas:**** LaunchDarkly, Configu, GrowthBook, Unleash, Flag...

6. Automação de Banco de Dados

Migrations Automáticas no CI

Job de migration

migrate:

name: Rodar Migrations

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

environment: \${\{ github.ref == 'refs/heads/main' && 'production' || 'staging' }\}}

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: pnpm/action-setup@v3
- uses: actions/setup-node@v4
- run: pnpm install --frozen-lockfile
- run: pnpm build
- uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: build-output

path: dist

- run: pnpm db:migrate

env:

```
### Exemplo com Prisma Migrate
```

```
// scripts/migrate.ts
```

```
import { execSync } from 'node:child_process'
const env = process.env.NODE_ENV || 'development'
```

```
function run() {
  console.log(> Rodando migrations em ${env})
  // Validar se a migration é segura (não dropa colunas sem verificação)
```

```
  execSync('pnpm prisma migrate deploy', {
```



```
    stdio: 'inherit',
    env: { ...process.env, DATABASE_URL:
process.env.DATABASE_URL },
  })
  console.log('[OK] Migrations executadas com sucesso')
}
```

[text]

```
### Seed Automático em CI
```

```
// scripts/seed.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client'
const prisma = new PrismaClient()
async function seed() {
  console.log('[seedling] Iniciando seed...')
  await prisma.tenant.create({
    data: {
      name: 'Default',
      slug: 'default',
      users: {
        create: {
          email: 'admin@empresa.com',
          role: 'ADMIN',
        },
      },
    },
  })
  console.log('[OK] Seed concluído')
}
seed()
  .catch((e) => {
    console.error(e)
    process.exit(1)
  })
```

Rollback Automático

Estratégia: antes de rodar a migration, fazer backup; se a migrat...

Rollback automático

- name: Backup antes da migration

```
run: pg_dump $DATABASE_URL > /tmp/pre_migration_backup.sql
```

```
env:
```

```
DATABASE_URL: ${ secrets.DATABASE_URL }
```

- name: Rodar migration

```
id: migrate
```

```
run: pnpm db:migrate
```

```
continue-on-error: true
```

```
env:
```

```
DATABASE_URL: ${ secrets.DATABASE_URL }
```

- name: Rollback em caso de falha

```
if: steps.migrate.outcome != 'success'
```

```
run: |
```

```
echo "[refresh] Migration falhou -- restaurando backup..."
```

```
psql $DATABASE_URL < /tmp/pre_migration_backup.sql
```

```
echo "[OK] Backup restaurado"
```

```
env:
```

```
DATABASE_URL: ${ secrets.DATABASE_URL }
```

[text]

7. Automação de Segurança

SAST (Static Application Security Testing)

Análise estática de segurança diretamente no pipeline.

security-sast:

name: Análise Estática (SAST)

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: pnpm/action-setup@v3
- uses: actions/setup-node@v4

~~run: pnpm install --frozen-lockfile~~
ESLint com plugins de segurança

- name: ESLint Security

~~run: pnpm dlx eslint . --ext .ts --rulesdir eslint-security-rules~~
SonarQube

- name: SonarQube Scan

uses: sonarsource/sonarcloud-github-action@master

env:

SONAR_TOKEN: \${ secrets.SONAR_TOKEN }

with:

args: >

- Dsonar.organization=minha-org
- Dsonar.projectKey=meu-projeto

~~-Dsonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info~~
Trivy para vulnerabilidades em container

- name: Trivy Scan

```
uses: aquasecurity/trivy-action@master
with:
  image-ref: meuregistro/app:${{ github.sha }}
  format: sarif
```

```
### DAST (Dynamic Application Security Testing)

Testa a aplicação rodando, simulando ataques reais.
```

security-dast:

```
name: Teste Dinâmico (DAST)
needs: deploy-staging
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - name: OWASP ZAP Scan
    uses: zaproxy/action-full-scan@v0.10
    with:
      target: https://staging.meusistema.com.br
      rules_file_name: .zap/rules.tsv
```

[text]

```
### Dependency Scanning
```

dependency-scan:

```
name: Varredura de Dependências
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: pnpm/action-setup@v3
```

```
- uses: actions/setup-node@v4
# Snyk
run: pnpm install --frozen-lockfile
- name: Snyk Scan
  uses: snyk/actions/node@master
  env:
    SNYK_TOKEN: ${{ secrets.SNYK_TOKEN }}
  with:
    args: --severity-threshold=medium
# Dependabot alerts (nativo do GitHub)
# npm audit
- name: npm audit
```

```
---
```

```
## 8. Automação de Code Review
```

```
### Bots no Pipeline
```

```
code-review:
```

```
  name: Revisão Automática
```

```
  runs-on: ubuntu-latest
```

```
  steps:
```

```
    - uses: actions/checkout@v4
```

```
      with:
```

```
        fetch-depth: 0
# Linters automáticos
```

```
    - uses: pnpm/action-setup@v3
```

```
    - uses: actions/setup-node@v4
```

```
    - run: pnpm install --frozen-lockfile
```

```
    - run: pnpm lint
```

```
    - run: pnpm format:check
# Status checks
```

```
- name: Verificar tamanho do PR
uses: actions/github-script@v7
with:
  script: |
    const { data: pr } = await github.rest.pulls.get({
      ...context.repo,
      pull_number: context.issue.number,
    })
    const changedFiles = pr.changed_files
    const additions = pr.additions
    if (changedFiles > 20) {
      core.warning([warning] PR grande: ${changedFiles} arquivos
alterados)
    }
    if (additions > 500) {
      core.warning([warning] Muitas linhas adicionadas:
${additions})
    }
# CodeQL
- name: Initialize CodeQL
uses: github/codeql-action/init@v3
with:
  languages: javascript-typescript
- name: CodeQL Analysis
uses: github/codeql-action/analyze@v3
with:
```

[text]

```
### Dependabot Configuration
```

.github/dependabot.yml

version: 2

updates:

- package-ecosystem: "npm"

directory: "/"

schedule:

interval: "weekly"

day: "monday"

open-pull-requests-limit: 10

labels:

- "dependencies"

- "automated"

reviewers:

- "time-squad"

commit-message:

prefix: "chore"

```
---
```

```
## 9. Automação de Releases
```

```
### Semantic Versioning Automático
```

release:

name: Gerar Release

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

permissions:

contents: write

packages: write

steps:

- uses: actions/checkout@v4

with:

fetch-depth: 0

Análise de commits para versionamento semântico

- name: Semantic Release

uses: cycjimmy/semantic-release-action@v4

id: semantic

env:

GITHUB_TOKEN: \${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

NPM_TOKEN: \${{ secrets.NPM_TOKEN }}

with:

extra_plugins: |

@semantic-release/changelog

@semantic-release/git

@semantic-release/npm

- name: Publicar no npm

if: steps.semantic.outputs.new_release_published == 'true'

run: |

echo "[package] Publicando versão \${{

steps.semantic.outputs.new_release_version }}"

npm publish

env:

NODE_AUTH_TOKEN: \${{ secrets.NPM_TOKEN }}

```
[text]
```

```
### Conventional Commits
```

```
O `semantic-release` depende do padrão **Conventional Commits**:
```

feat: adiciona calculadora de impostos

feat(api): nova rota de relatórios

fix: corrige validação de CPF

fix(auth): timeout na renovação do token

chore: atualiza dependências

docs: atualiza README

refactor: extrai lógica de pagamento para serviço

perf: otimiza consulta de histórico

```
### Changelog Gerado Automaticamente
```

```
O `semantic-release` com plugin `@semantic-release/changelog` ger...
```

Changelog

[1.5.0](https://github.com/org/repo/compare/v1.4.0...v1.5.0) (2025-06-15)

Features

- **pagamento:**** adiciona suporte a PIX ([abc1234](https://github.com/org/repo/commit/abc1234))
- **relatorios:**** nova rota de exportação CSV ([def5678](https://github.com/org/repo/commit/def5678))

Bug Fixes

- **auth:**** corrige timeout na renovação do token ([ghi9012](https://github.com/org/repo/commit/ghi9012))
- **validacao:**** CPF com formatação agora é aceito ([jkl3456](https://github.com/org/repo/commit/jkl3456))

```
---
```

```
## 10. Automação de Ambientes
```

```
### Ephemeral Environments
```

```
Ambientes temporários criados automaticamente para cada branch de...
```

deploy-preview:

```
name: Deploy Preview
runs-on: ubuntu-latest
if: github.event_name == 'pull_request'
environment:
  name: preview-${{ github.event.number }}
  url: https://pr-${{ github.event.number }}.meusistema.com.br
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: pnpm/action-setup@v3
  - uses: actions/setup-node@v4
  - run: pnpm install --frozen-lockfile
  - run: pnpm build
# Criar banco efêmero
  - name: Criar database preview
    run: |
      aws rds create-db-instance \
        --db-instance-identifier app-preview-${{ github.event.number }} \
        --db-instance-class db.t3.micro \
        --engine postgres \
        --master-username preview \
        --master-user-password ${{
secrets.PREVIEW_DB_PASSWORD }}
name: Rodar migrations
    run: pnpm db:migrate
env:
  DATABASE_URL: postgres://preview:${{
secrets.PREVIEW_DB_PASSWORD
}}@preview-db/app-preview-${{ github.event.number }}
name: Fazer deploy no ECS
  run: |
```

```
aws ecs update-service \
  --cluster preview \
  --service app-preview-${{ github.event.number }} \
  --force-new-deployment
destroy-preview:
  name: Destruir Preview
  runs-on: ubuntu-latest
  if: github.event_name == 'pull_request' && github.event.action ==
'closed'
  steps:
    - name: Remover database preview
      run: |
        aws rds delete-db-instance \
          --db-instance-identifier app-preview-${{ github.event.number
}} \
          --skip-final-snapshot
    - name: Remover serviço ECS
      run: |
        aws ecs delete-service \
          --cluster preview \
          --service app-preview-${{ github.event.number }} \
```

[text]

```
### Preview Deployments (Vercel / Render)
```

```
vercel-preview:
  name: Vercel Preview
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: amondnet/vercel-action@v25
```

with:

```
vercel-token: ${ secrets.VERCEL_TOKEN }}
vercel-org-id: ${ secrets.VERCEL_ORG_ID }}
vercel-project-id: ${ secrets.VERCEL_PROJECT_ID }}
github-token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }}
```

```
---
```

```
## 11. Automação de Monitoramento
```

```
### Alertas Automáticos
```

monitoring-setup:

name: Configurar Alertas

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Configurar Datadog Monitors

uses: datadog/synthetics-ci-github-action@v1

with:

api_key: \${ secrets.DD_API_KEY }}

app_key: \${ secrets.DD_APP_KEY }}

public_ids: \${ vars.DATADOG_SYNTHETIC_TESTS }}

- name: Configurar alerta de latência P99

run: |

```
curl -X POST "https://api.datadoghq.com/api/v1/monitor" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "DD-API-KEY: ${ secrets.DD_API_KEY }}" \
-H "DD-APPLICATION-KEY: ${ secrets.DD_APP_KEY }}" \
-d '{
  "name": "Latência P99 > 500ms",
  "type": "query alert",
```

```

"query":
"avg(last_5m):p99(trace.http.request.duration{service:app}) > 500",
"message": "Latência alta detectada! @time-squad",
"tags": ["service:app", "severity:critical"]

```

```
[text]
```

```
### Self-Healing
```

```

// scripts/self-healing.ts
import { ECSCClient, DescribeServicesCommand,
UpdateServiceCommand } from '@aws-sdk/client-ecs'
const ecs = new ECSCClient({ region: 'us-east-1' })
async function healService(cluster: string, service: string) {
  const { services } = await ecs.send(
    new DescribeServicesCommand({ cluster, services: [service] })
  )
  const svc = services![0]
  const running = svc.runningCount ?? 0
  const desired = svc.desiredCount ?? 0
  if (running < desired) {
    console.log([wrench] Service ${service} com ${running}/${desired}
    -- forçando novo deploy...)
    await ecs.send(
      new UpdateServiceCommand({
        cluster,
        service,
        forceNewDeployment: true,
      })
    )
    console.log('[OK] Deploy forçado enviado')
  } else {
    console.log([OK] Service ${service} saudavel
    (${running}/${desired}))
  }
}

```

```
### Runbooks Automáticos
```


runbook: recuperacao-banco.yml

name: Runbook - Recuperar Database

on:

workflow_dispatch:

inputs:

database_name:

description: 'Nome do banco'

required: true

restore_point:

description: 'PITR timestamp (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)'

jobs:required: false

restore:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Validar parâmetros

run: |

if [-z "\${{ inputs.database_name }}"]; then

echo "[X] database_name é obrigatório"

exit 1

- name: Parar aplicação

run: |

aws ecs update-service \

--cluster production \

--service app-service \

- name: Restaurar snapshot

run: |

```
if [ -n "${inputs.restore_point}" ]; then
  aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \
    --source-db-instance-identifier "${inputs.database_name}" \
    --target-db-instance-identifier "${inputs.database_name}
}}-restored \
    --restore-time "${inputs.restore_point}"
else
  SNAPSHOT=$(aws rds describe-db-snapshots \
    --db-instance-identifier "${inputs.database_name}" \
    --query "DBSnapshots[-1].DBSnapshotIdentifier" \
    --output text)
  aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
    --db-instance-identifier "${inputs.database_name}-restored
\
    --db-snapshot-identifier $SNAPSHOT
fi
- name: Trocar DNS para DB restaurado
  run: |
    aws rds modify-db-instance \
      --db-instance-identifier "${inputs.database_name}" \
      --new-db-instance-identifier "${inputs.database_name}-old
    aws rds modify-db-instance \
      --db-instance-identifier "${inputs.database_name}-restored
\
    --new-db-instance-identifier "${inputs.database_name}"
- name: Subir aplicação
  run: |
    aws ecs update-service \
      --cluster production \
      --service app-service \
```

```
--desired-count 3
- name: Notificar
  run: |
    curl -X POST ${{ secrets.SLACK_WEBHOOK }} \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d '{"text": "[OK] Database ${{ inputs.database_name }}"}
```

[text]

12. Pipeline as Code -- Boas Práticas

Modularização e Reuso

.github/actions/setup-node/action.yml

name: "Setup Node.js"

description: "Configura Node.js, pnpm e cache"

inputs:

node-version:

required: false

default: "20.x"

pnpm-version:

required: false

runs:

using: "composite"

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: \${{ inputs.pnpm-version }}

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: \${{ inputs.node-version }}

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

shell: bash

Uso da action reutilizável:

.github/workflows/ci.yml

```
jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: ./github/actions/setup-node
  test:
    run: pnpm lint
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: ./github/actions/setup-node
```

[text]

```
### Reuso de Jobs com Matrix
```

```
test-matrix:
  name: Testes (${{ matrix.node-version }})
  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
    matrix:
      node-version: [18.x, 20.x, 22.x]
  fail-fast: false
  steps:
    - uses: ./github/actions/setup-node
      with:
        node-version: ${{ matrix.node-version }}
    - run: pnpm test:ci
```

Pipeline de Deploy com Environments e Gates

deploy-production:

name: Deploy em Produção

needs: [lint, test, build, security-sast]

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

environment:

name: production

url: https://meusistema.com.br

concurrency:

group: production-deploy

cancel-in-progress: false

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: ./github/actions/setup-node

- uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: build-output

- name: Login no Docker Registry

uses: docker/login-action@v3

with:

username: \${ secrets.DOCKER_USER }

- name: Build e Push da Imagem

run: |

docker build -t meuregistro/app:\${ github.sha } .

- name: Deploy no ECS

docker push meuregistro/app:\${ github.sha }

```
run: |
  aws ecs update-service \
    --cluster production \
    --service app-service \
    --force-new-deployment
- name: Verificar Saúde
  run: |
    for i in {1..30}; do
      STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://meusistema.com.br/health)
      if [ "$STATUS" = "200" ]; then
        echo "[OK] Deploy saudável"
        exit 0
      fi
      sleep 10
    done
    echo "[X] Health check falhou após deploy"
  exit 1
- name: Rollback automático
  if: failure()
  run: |
    echo "[refresh] Iniciando rollback..."
    aws ecs update-service \
      --cluster production \
      --service app-service \
      --force-new-deployment
```